

1. Введение (причины побудившие начать разработку - актуальность, описание предметной области разработки (очень кратко), основания разработки).

Актуальность разработки данной информационной системы обусловлена следующими факторами:

- Рост рынков электронной коммерции и общественного питания. Доставка готовой еды стала частью повседневной жизни, что требует от локального бизнеса автоматизации процессов для сохранения конкурентоспособности.
- Потребительский спрос. Доставки в ресторанах за последние годы закрепились на уровне около четверти от общего числа заказов.
- Экономически невыгодное сотрудничество с агрегаторами: сторонние платформы удерживают комиссию 30-35% с каждого чека, что делает разработку собственной независимой информационной системы рентабельной для локальных сетей.

Предметной областью исследования является деятельность локальной сети ресторанов, осуществляющей производство и доставку готовой кулинарной продукции в пределах одного города. Основные бизнес-процессы включают в себя:

- Прием и обработку входящих заказов от клиентов.
- Распределение заказов на производство с учетом территориальной близости кухни к адресу доставки (маршрутизацию по условным районам).
- Оперативное приготовление блюд на производстве.
- Курьерскую логистику до конечного потребителя.

Основаниями для выполнения данной проектно-конструкторской работы являются:

- Учебный план и задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Проектирование информационных систем» (или вашей конкретной дисциплине).
- Потребность малого бизнеса в импортонезависимом, автономном и бюджетном программном решении.

2. Назначение. Область применения (кто пользователь)

Назначение

Назначением информационной системы доставки еды являются автоматизация и сквозное управление бизнес-процессами службы доставки еды в рамках локальной сети ресторанов.

Основная цель внедрения ИС — создание единого цифрового пространства, которое связывает внешних потребителей с внутренними производственными и логистическими подразделениями компании. Программный продукт предназначен для решения следующих ключевых задач:

- Автоматизация сбора и обработки заказов: перевод взаимодействия с клиентами в цифровой формат, уменьшающий процент приема заказов по телефону и снижающий риск ошибок.
- Оптимизация внутрипроизводственной логистики: оперативное распределение входящих заказов между кухнями сети и визуализация очереди приготовления для поваров.
- Координация курьерской службы: контроль за распределением готовой продукции и фиксация этапов доставки в режиме реального времени.

- Аналитический учет: сбор статистических данных о продажах и загруженности точек.

Область применения (Пользователи системы)

Конечными пользователями (субъектами) информационной системы являются:

1. **Внешние пользователи (Клиенты):**
Физические лица — потребители услуг общественного питания, заказывающие еду на дом или в офис. Они взаимодействуют с клиентским интерфейсом: просматривают меню, состав блюд, КБЖУ, формируют корзину, указывают адрес, оплачивают и отправляют заказы в систему, отслеживают их текущий статус.
2. **Производственный персонал (Повара / Шеф-повара):**
Сотрудники кухни, отвечающие за приготовление блюд в конкретных филиалах сети ресторанов. Они взаимодействуют с кухонными терминалами: видят детальный состав поступивших заказов, особые комментарии клиентов, управляют очередью приготовления и фиксируют готовность блюд для передачи курьерам.
3. **Логистический персонал (Курьеры):**
Сотрудники службы доставки, осуществляющие транспортировку готовых заказов от кухни до двери клиента. Они оперативно получают уведомления о готовых заказах на своей точке, видят точный текстовый адрес доставки и переводят заказ в статус «Доставлено» по факту вручения.
4. **Управленческий и административный персонал (Менеджеры / Администраторы сети):**
Директора точек, менеджеры/администраторы, маркетологи и операторы сети ресторанов. Они управляют глобальным меню, ценами и маркетинговыми акциями, ведут справочник районов города, оперативно вносят позиции в стоп-листы для конкретных кухонь и выгружают отчеты по выручке.

3. Цели и задачи работы (какая цель у разработки, какие задачи будут решены для достижения этой цели, что улучшится с внедрением программы)

Цель разработки

Целью разработки являются проектирование и разработка информационной системы доставки еды, направленной на комплексную автоматизацию сквозного процесса обработки заказов (от оформления клиентом до передачи курьером) в локальной сети ресторанов и обеспечивающей автономность от сторонних агрегаторов и минимизацию издержек.

Задачи, решаемые для достижения цели

Для достижения поставленной цели в рамках работы необходимо решить следующие задачи:

1. **Анализ предметной области:** Изучить особенности логистических процессов, документооборота и взаимодействия подразделений в сфере экспресс-доставки общественного питания.
2. **Разработка требований и ограничений:** Сформировать функциональные, нефункциональные и юридические требования к системе в соответствии со стандартами проектирования ИС.

3. **Проектирование единой базы данных:** Разработать реляционную структуру данных, обеспечивающую хранение информации о пользователях, ресторанах, меню и статусах заказов.
4. **Проектирование клиент-серверной архитектуры:** Описать логику интеграции разрозненных интерфейсов (мобильных приложений клиента и курьера, планшета кухни и десктопной CRM-панели) через центральное программное ядро (Backend API).
5. **Создание алгоритмов эмуляции гео-данных:** Разработать внутренний механизм маршрутизации заказов по условным районам города для обеспечения автономности системы от платных картографических API.

Эффект от внедрения (Что улучшится с внедрением программы)

Внедрение разработанной ИС в деятельность локальной сети ресторанов обеспечит качественные улучшения по трем ключевым направлениям:

- Для бизнеса (Экономический и операционный эффект):
 - Прямая экономия бюджета: исключаются затраты на выплату комиссионных вознаграждений сторонним агрегаторам доставки (до 30–35% с каждого чека) и абонентской платы за зарубежное лицензионное ПО.
 - Снижение издержек от «стоп-листов»: оперативное централизованное управление меню снижает процент отмен заказов из-за отсутствия ингредиентов на конкретной кухне.
 - Прозрачная аналитика: централизованный инструмент контроля выручки и производительности сотрудников по всем точкам сети в реальном времени.
- Для персонала (Эффективность внутренних процессов):
 - Ликвидация человеческого фактора: Заказы поступают на кухню автоматически в текстовом виде. Это полностью исключает потерю информации, путаницу в составе блюд или комментариев, возникающие при приеме заказов менеджером по телефону.
 - Ускорение оборачиваемости заказов: Повара получают четкую, отсортированную очередь приготовления, а курьеры — мгновенные уведомления о готовности пакета, что сокращает время простоя персонала.
- Для клиентов (Качество сервиса):
 - Информационная прозрачность: Клиент получает возможность самостоятельно изучить точный состав, вес, КБЖУ блюд (в соответствии с Законом о защите прав потребителей) и отслеживать изменение статуса своего заказа в реальном времени.
 - Сокращение времени ожидания: За счет автоматического назначения заказа на ближайшую кухню сокращается общее время от момента клика в приложении до передачи пакета «в руки» курьером.

4. Термины и сокращения

Сокращения:

- **ИС** — информационная система.
- **ПО** — программное обеспечение.
- **БД** — база данных (структурированная совокупность данных).
- **СУБД** — система управления базами данных (программное обеспечение для создания и ведения БД).
- **ТЗ** — техническое задание (спецификация требований).

- **ЦА** — целевая аудитория (конечные пользователи разрабатываемого ПО).
- **ФТ** — функциональное требование.
- **API (Application Programming Interface)** — программный интерфейс приложения; набор готовых методов и адресов, через которые мобильные и веб-приложения общаются с центральным сервером.
- **CRM (Customer Relationship Management)** — система управления взаимоотношениями с клиентами; в рамках данной ИС — десктопная панель администратора для управления заказами и каталогом.
- **UI/UX (User Interface / User Experience)** — пользовательский интерфейс и опыт взаимодействия; внешний вид и логика удобства использования экранов системы.
- **КБЖУ** — соотношение калорий, белков, жиров и углеводов в продуктах питания.
- **FIFO (First In, First Out)** — «первым пришел — первым ушел»; алгоритм сортировки очереди заказов на кухне, при котором первыми готовятся наиболее ранние заказы.

Определения (Терминология предметной области):

- **Клиент-серверная архитектура** — концепция взаимодействия ПО, при которой разрозненные пользовательские интерфейсы (клиенты) отправляют запросы на единый центральный узел (сервер), выполняющий основные вычисления и работу с базой данных.
- **Эмуляция гео-данных** — программный метод имитации пространственного распределения объектов (ресторанов, курьеров, адресов) с использованием внутреннего табличного справочника районов города, заменяющий интеграцию со сторонними картографическими сервисами.
- **Автоматическая маршрутизация заказа** — заложенный в систему алгоритм, который без участия человека определяет ID оптимального ресторана сети для выполнения заказа на основе выбранного клиентом района доставки.
- **Стоп-лист** — динамический электронный перечень позиций меню, приготовление которых временно заблокировано на конкретной кухне из-за отсутствия необходимых ингредиентов.
- **Статус заказа** — системный маркер (например: Оплачен, Готовится, В пути, Доставлен), определяющий текущий этап жизненного цикла заказа и регулирующий права доступа к нему разных типов пользователей.
- **Токенизация платежей** — технология, позволяющая сохранять на сайте не номер банковской карты, а уникальный код — токен

5. Требования

5.1 Требования к разрабатываемой системе

5.1.1 Общие функциональные требования (сгруппированные по ролям)

А. Подсистема «Клиент» (Мобильное приложение и Веб-сайт)

Данный модуль предназначен для внешних потребителей услуг и должен обеспечивать полный цикл от выбора блюд до мониторинга доставки.

ФТ-К.1 (Авторизация и безопасность): Регистрация и вход в систему по уникальному номеру мобильного телефона с обязательным вводом четырехзначного проверочного кода, генерируемого на стороне сервера (СМС-шлюз).

- ФТ-К.2 (Личный кабинет и адреса): Просмотр профиля пользователя, сохранение сквозной истории выполненных заказов из таблицы `orders` и управление адресной книгой (`client_addresses`) с возможностью присвоения текстовых меток («Дом», «Работа») и комментариев для курьера.
- ФТ-К.3 (Управление бонусным счётом): Отображение в режиме реального времени текущего баланса накопительного бонусного счета клиента (`bonus_balance`). Возможность частичной оплаты заказа накопленными баллами с жестким ограничением в коде бэкенда — не более 50% от стоимости чека. Автоматическое начисление кешбэка процентом на баланс пользователя строго после успешного перевода заказа в статус «Доставлен».
- ФТ-К.4 (Управление платежными реквизитами): Возможность безопасного добавления (привязки) и удаления банковских карт в профиле. Система обязана маскировать номер карты (отображать в формате `Mir **** 1234`), сохранять тип платежной системы и срок действия, блокируя прямое нахождение конфиденциальных финансовых данных в СУБД согласно стандартам PCI DSS за счет использования токенизации банка-эквайера.
- ФТ-К.5 (Бесшовная оплата One-Click Payment): Возможность совершения мгновенной оплаты заказа в один клик без повторного ввода реквизитов карты. Система должна передавать токен привязанной карты напрямую в платежный шлюз банка, минуя внешние редиректы на браузерные формы ввода, при условии успешной валидации параметров карты в таблице `client_cards`.
- ФТ-К.6 (Модуль «Избранное»): Возможность добавления позиций меню в персональный список «Избранного» («сердечки») и их оперативного удаления. Модуль должен функционировать на базе связующей таблицы `client_favorites`, изолируя персональные подборки пользователя от транзакционного журнала чеков.
- ФТ-К.7 (Навигация по каталогу Позиций): Отображение актуального меню, разделенного на интерактивные категории. Название номенклатурных единиц должно строго соответствовать сущности «Позиция».
- ФТ-К.8 (Карточка Позиции): Отображение детальной информации о выбранном блюде: состава, точного веса, розничной стоимости, предупреждений об аллергиях и параметров энергетической ценности (КБЖУ) в соответствии с Законом о защите прав потребителей.
- ФТ-К.9 (Поиск и фильтрация позиций): Текстовый поиск по наименованию блюда (по частичному совпадению строки). Возможность фильтрации по маркетинговым/диетическим тегам («острое», «вегетарианское») и сортировки по цене (возрастание/убывание).
- ФТ-К.10 (Управление Корзиной): Интерактивное формирование списка заказа. Добавление и удаление позиций, изменение их количества с динамическим автоматическим пересчетом итоговой стоимости, списания бонусов и рублевого остатка для эквайринга. Внутреннее состояние корзины должно соответствовать статусу «Черновик» до момента подтверждения транзакции.
- ФТ-К.11 (Учет стоп-листов ресторана): Автоматическое скрывание позиций каталога или блокировка их добавления в корзину с выводом статуса «Нет в наличии», если приготовление данной позиции временно заблокировано менеджером на кухне, обслуживающей район доставки текущего клиента.
- ФТ-К.12 (Сквозной мониторинг статусов): Визуализация изменения операционного состояния заказа в реальном времени строго на основе смены системных маркеров `order_status` в СУБД: Корзина → Принят → Готовится → В пути → Доставлен.

Б. Подсистема «Повар» (Интерфейс кухонного терминала)

Данный модуль предназначен для автоматизации производства в конкретном ресторане.

- ФТ-П.1 (Авторизация): Вход в систему по персональному логину и паролю сотрудника кухни с привязкой к конкретной точке (ID ресторана).
- ФТ-П.2 (Очередь производства): Отображение списка активных заказов, направленных системой на данный ресторан, в виде карточек по принципу FIFO (первый пришел — первый обслуживается).
- ФТ-П.3 (Детализация заказа): Вывод полного состава блюд, их количества и текстовых комментариев от клиента (например, «без лука»).
- ФТ-П.4 (Контроль тайминга): Визуальное отображение времени, прошедшего с момента поступления заказа, для контроля нормативных сроков приготовления.
- ФТ-П.5 (Управление производственным циклом): Ручное переключение статуса заказа по кнопкам: «Взять в работу» (статус: «Готовится») и «Готово» (статус: «Ожидает курьера»).

В. Подсистема «Курьер» (Мобильное приложение курьера)

Модуль предназначен для линейного персонала, осуществляющего доставку готовой продукции.

- ФТ-КУ.1 (Авторизация): Вход по логину/паролю с возможностью выбора текущего статуса («На смене» / «Перерыв»).
- ФТ-КУ.2 (Список доступных заказов): Отображение очереди заказов со статусом «Ожидает курьера», готовых к выдаче в ресторане, за которым курьер закреплен в текущую смену.
- ФТ-КУ.3 (Информация о доставке): Отображение подробных данных принятого заказа: имя клиента, контактный телефон, стоимость (при оплате при получении) и текстовый адрес.
- ФТ-КУ.4 (Эмуляция логистики): Вывод условного адреса доставки вместо карты для ориентирования в рамках эмуляции гео-данных ИС.
- ФТ-КУ.5 (Управление логистическим статусом): Изменение статуса заказа курьером: «Забрал из ресторана» (статус: «В пути») и «Вручил клиенту» (статус: «Доставлен»).

Г. Подсистема «Менеджер / Администратор» (Десктопная CRM-панель)

Модуль предназначен для централизованного управления контентом, логикой распределения и сбором бизнес-аналитики по всей сети.

- ФТ-М.1 (Управление меню): Добавление новых позиций, редактирование цен, КБЖУ, описаний, привязка категорий и тегов фильтрации.
- ФТ-М.2 (Управление стоп-листами): Возможность мгновенно заблокировать продажу любого блюда как по всей сети, так и локально для конкретного ID ресторана.
- ФТ-М.3 (Ведение справочников): Редактирование справочника условных районов города («Districts») и управление матрицей связей (какой ресторан обслуживает какой район).
- ФТ-М.4 (Мониторинг сети): Просмотр общей карты активности: количества заказов на кухнях и распределения курьеров в текущий момент времени.
- ФТ-М.5 (Аналитическая отчетность): Формирование и выгрузка текстовых/табличных отчетов по ключевым метрикам (выручка, средний чек, топ популярных блюд) с фильтрацией по датам и конкретным точкам сети.

5.1.2 Требования к интерфейсу

- Пользовательский интерфейс (UI/UX):
 - Клиентский интерфейс и приложение курьера: Mobile-First, адаптивная верстка, размер кликабельных элементов не менее 44x44 px.
 - Интерфейс повара: контрастная темная тема, размер шрифта состава блюд не менее 18pt для чтения на расстоянии до 1.5 метров.
 - Интерфейс менеджера: десктопная сетка (Grid) для работы с большими таблицами данных.
- Аппаратный интерфейс:
 - Поддержка сенсорного ввода (Touch Screen) для планшетов кухни и мобильных устройств курьеров/клиентов.
 - Поддержка стандартных манипуляторов (мышь, клавиатура) для десктопной CRM-панели.
- Программный интерфейс (API):
 - Взаимодействие между интерфейсами и сервером должно осуществляться по протоколу HTTPS через REST API.
 - Формат обмена данными между компонентами — строго JSON.

5.1.3 Требования к реализации

- Требования к БД:
 - Использование реляционной СУБД (PostgreSQL).
 - Обязательное обеспечение ссылочной целостности данных (Foreign Keys, каскадное удаление или запрет удаления при наличии активных заказов).
- Требования к алгоритмам:
 - Алгоритм маршрутизации должен отрабатывать в момент смены статуса заказа на «Оплачен» на основе точного совпадения ключей в таблицах `Orders` и `Restaurant_Districts`.
- Временные ограничения:
 - Время отклика сервера на любой поисковый или транзакционный запрос — не более 0.5 секунд.
 - Обновление статуса заказа на экранах повара/клиента — не более 2 секунд.
- Аппаратные ограничения:
 - Потребление оперативной памяти серверной частью в режиме ожидания — не более 150 МБ.
- Среда разработки:
 - Backend: Python (фреймворк FastAPI/Django) или Node.js.
 - Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (React / Vue) или Flutter для мобильных платформ.
 - Среда разработки (IDE): VS Code / PyCharm.

5.2 ~~будет позже~~ Требования к совместимости (окружению) убрать из ворда

- Минимальная аппаратная конфигурация сервера:
 - Процессор: 1 core CPU, частота от 2.0 ГГц.
 - Оперативная память (RAM): 1 ГБ.
 - Дисковое пространство: 5 ГБ HDD/SSD.
- Минимальная аппаратная конфигурация клиентов:
 - Мобильные устройства (клиент, курьер): RAM от 2 ГБ, экран от 5 дюймов.
 - Планшет кухни: Экран от 10.1 дюймов, разрешение от 1280x800.

- Рабочее место менеджера: RAM от 4 ГБ, монитор от 15 дюймов (1920x1080).
- Программное окружение:
 - Серверная ОС: Ubuntu Server 22.04 LTS / Windows 10 (для локальной демонстрации).
 - Браузеры пользователей (клиент, менеджер): Google Chrome, Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox актуальных версий.
 - Мобильные ОС (курьер, клиент): Android 9.0+ / iOS 15+.

5.3 Требования к надежности

- Обеспечение транзакционности: Применение принципов ACID в СУБД. При падении сети в момент оплаты или готовности блюда транзакция должна быть отменена, данные возвращаются в исходное консистентное состояние.
- Резервное копирование: В рамках учебного проекта предусмотреть скрипт создания дампа БД (pg_dump или аналогичный) по запросу администратора.
- Сохранение состояний: При аварийной перезагрузке планшета кухни или телефона курьера сессия не должна сбрасываться; приложение должно запрашивать из БД текущие активные заказы этой роли.

5.4 Требования к безопасности

- Разграничение прав (RBAC): Полная изоляция ролей на уровне серверных роутов API. Запросы курьера на получение финансовых отчетов или изменение цен меню должны блокироваться сервером с кодом 403 Forbidden.
- Защита персональных данных (ФЗ-152):
 - Запрет хранения паролей сотрудников в открытом виде (использование хеширования bcrypt с солью).
 - Обязательное согласие на обработку персональных данных при первой регистрации клиента.
- Безопасность сессий: Использование защищенных токенов авторизации (JWT) с ограниченным сроком действия (например, 24 часа для курьеров).

5.5 Требования к тестированию

Разрабатываемая ИС должна пройти следующие виды испытаний перед демонстрацией:

1. Функциональное тестирование:
 - Проверка корректности сквозного жизненного цикла заказа (Клиент → Менеджер → Повар → Курьер).
 - Верификация алгоритма автоматической маршрутизации заказов по справочнику районов («Districts»).
 - Проверка блокировки несанкционированного доступа при нарушении ролевой модели.
2. Тестирование на устойчивость к сбоям:
 - Имитация внезапного разрыва HTTP-сессии мобильного приложения курьера во время смены статуса на «В пути» (проверка сохранения состояния в БД).
 - Проверка механизмов транзакционности СУБД при одновременной записи конфликтующих данных (одновременный заказ блюда и добавление его в стоп-лист).
3. Нагрузочное тестирование:

- Замер времени отклика REST API при симуляции базовой параллельной нагрузки (одновременная отправка запросов от интерфейсов повара, курьера и менеджера). Время ответа сервера должно оставаться в пределах 0.5 сек.

5.6 ==будет позже Требования к установке

- Развертывание БД: Наличие готового SQL-файла (`database_structure.sql`) для автоматического наката структуры таблиц и первичных справочников (районы, тестовые пользователи).
- Запуск сервера: Наличие файла зависимостей (`requirements.txt` для Python или `package.json` для Node.js) для быстрой установки необходимых библиотек одной командой в терминале (`pip install -r...` или `npm install`).
- Конфигурация: Все ключевые настройки (порты, доступы к БД) должны быть вынесены в отдельный файл конфигурации (`.env`).

5.7 Требования к сопровождению

- Модульность кода: Архитектура должна позволять заменять код логики маршрутизации (при переходе, например, реальные Яндекс.Карты в будущем) без необходимости переписывать базы данных и дизайн клиентских приложений.
- Логирование: Сервер должен вести лог-файл (`server.log`), куда записываются критические ошибки (ошибки подключения к БД, ошибки 500) с указанием времени сбоя для быстрой диагностики.

5.8 Требования к документации

В состав комплекта проектной документации работы должны входить:

1. Пояснительная записка (ПЗ): Текстовый документ, содержащий теоретическое обоснование, архитектурные диаграммы и описание реализации.
2. Техническое задание (Спецификация требований): Данный документ, утвержденный руководителем.
3. Схема базы данных (ER-диаграмма): Графическая визуализация таблиц, полей и связей между ними.
4. Руководство пользователя (для Менеджера/Повара/Курьера): Краткие иллюстрированные инструкции по эксплуатации соответствующих интерфейсов системы.
5. Руководство программиста: Описание структуры исходного кода, инструкция по локальному развертыванию ИС из репозитория и описание методов REST API.

5.9 Юридические требования

Разрабатываемое ПО должно соответствовать законодательству РФ, а именно: ФЗ-152 „О персональных данных“ в части шифрования личных данных пользователей; Закону „О защите прав потребителей“ и Постановлению Правительства № 1515 в части обязательного информирования клиентов о составе, весе, КБЖУ блюд и условиях доставки до момента оплаты